Integración de Modelos Cinemáticos, Diferenciales y Dinámicos para Manipuladores (Hito 2)

Milagros Ortiz
Ingeniería Mecatrónica
Universidad Católica Boliviana
Tarija, Bolivia
milagros.ortiz@ucb.edu.bo

Jesús Ibarra
Ingeniería Mecatrónica
Universidad Católica Boliviana
Tarija, Bolivia
jesus.ibarra@ucb.edu.bo

Óscar Mancilla
Ingeniería Mecatrónica
Universidad Católica Boliviana
Tarija, Bolivia
oscar.mancilla@ucb.edu.bo

***Resumen*—Se presenta la implementación y validación computacional de un flujo integrado de robótica para el manipulador ABB IRB 120. Se emplea un modelo Denavit–Hartenberg de seis articulaciones, con una extensión de herramienta de $95\,\mathrm{mm}$ como dato arbitrario de ejercicio. La cinemática inversa se resuelve mediante el desacoplamiento geométrico tipo Pieper, enumeración analítica de ramas y verificación de posición y orientación por cinemática directa. Una configuración admisible alimenta la planificación de trayectoria mediante segmentos lineales con mezclas parabólicas (LSPB), el Jacobiano geométrico del punto de herramienta (TCP) y un experimento independiente de singularidad de muñeca. Finalmente, los perfiles temporales de la segunda articulación excitan un modelo dinámico ilustrativo de un grado de libertad (1R), sin atribuir sus parámetros a los motores reales del ABB. Se documentan ocho casos de prueba: siete poses resueltas y una entrada inalcanzable correctamente rechazada. La reconstrucción del caso principal presenta errores de $8.11 \times 10^{-17}\,\mathrm{m}$ y $1.30 \times 10^{-16}\,\mathrm{rad}$. El notebook resulta reproducible y distingue las comprobaciones numéricas de las limitaciones de validez física.**

***Palabras clave*—Cinemática inversa, Pieper, ABB IRB 120, cinemática directa, LSPB, Jacobiano, singularidades, dinámica 1R, Jupyter.**

I. Introducción

La ejecución de una tarea robótica requiere convertir una pose cartesiana deseada en una configuración articular realizable, describir su evolución temporal y examinar las velocidades y esfuerzos asociados. Estos problemas pertenecen a modelos distintos, pero deben estar conectados: una solución de cinemática inversa (IK) no es suficiente si no reproduce la pose mediante cinemática directa (FK), no cumple límites o no conduce a una trayectoria coherente.

Se presenta un *pipeline* integrado formado por IK analítica tipo Pieper, validación FK, trayectoria LSPB, Jacobiano y análisis de singularidades, y dinámica reducida 1R, con evidencia ejecutable en Python y reporte IEEE en LaTeX [2], [3]. El manipulador de referencia es el ABB IRB 120, de seis ejes; el modelo cinemático se conserva del Hito 1 [6], [7].

El aporte de este trabajo es la integración verificable de los cinco módulos, la explicitación de ramas singulares y límites, y la separación rigurosa entre resultados del manipulador y los del ejemplo dinámico pedagógico.

II. Metodología

II-A. Modelo geométrico, cinemática inversa y validación

Se utiliza la convención Denavit–Hartenberg estándar,

$$^{i-1}T_i = R_z(\theta_i)T_z(d_i)T_x(a_i)R_x(\alpha_i), \tag{1}$$

con $\theta_2 = q_2 - \pi/2$. Las longitudes empleadas se muestran en la Tabla I. Los valores de geometría del manipulador son consistentes con el esquema dimensional oficial del IRB 120-3/0.6 de ABB [6], conservando los marcos adoptados en el Hito 1.

Convención de la herramienta. Se añadió una herramienta rígida ideal cuya longitud puede elegirse arbitrariamente; en este ejercicio se fija $\ell_{TCP} = 0.095\,\mathrm{m}$ sobre el eje $+z_6$. No es una dimensión de una herramienta comercial ABB ni un dato atribuido al fabricante. Las dimensiones de carcasa y dedos dibujadas en los apuntes son descriptivas; el notebook modela solo el desplazamiento del TCP, sin geometría de colisión de la pinza. La transformación correspondiente es

$$^{6}T_{TCP} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.095 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{2}$$

La cinemática del TCP se determina por $^{0}T_{TCP}(q) = {}^{0}T_{6}(q)\,{}^{6}T_{TCP}$. La pose de interés, T_d, siempre corresponde al *TCP* respecto de la base, y no directamente al marco 6.

Cuadro I
Geometría del modelo y extensión de herramienta

Parámetro	Valor	Procedencia / carácter
d_1	$0.290\,\mathrm{m}$	Geometría ABB / Hito 1
a_2	$0.270\,\mathrm{m}$	Geometría ABB / Hito 1
a_3	$0.070\,\mathrm{m}$	Geometría ABB / Hito 1
d_4	$0.302\,\mathrm{m}$	Geometría ABB / Hito 1
d_6	$0.072\,\mathrm{m}$	Geometría ABB / Hito 1
ℓ_{TCP}	$0.095\,\mathrm{m}$	Valor arbitrario

Antes de iniciar la IK se determina $T_{06,d} = T_d({}^6T_{TCP})^{-1}$ y luego el centro de la muñeca:

$$p_W = p_{06,d} - d_6 R_{06,d}\hat{z}, \qquad \hat{z} = [0,0,1]^{\mathrm{T}}. \tag{3}$$

Para las primeras tres articulaciones se definen $r = \sqrt{x_W^2 + y_W^2}$, $h = z_W - d_1$, $L = \sqrt{a_3^2 + d_4^2}$, $\beta = \operatorname{atan2}(d_4, a_3)$ y $\delta = q_3 + \beta$. La geometría conduce a

$$C = \frac{r^2 + h^2 - a_2^2 - L^2}{2a_2 L} = \cos\delta, \tag{4}$$

$$\delta_{\pm} = \operatorname{atan2}\left(\pm\sqrt{1 - C^2}, C\right), \tag{5}$$

$$q_3 = \delta - \beta, \tag{6}$$

$$q_2 = \operatorname{atan2}(\rho, h) - \operatorname{atan2}(L\sin\delta, a_2 + L\cos\delta), \tag{7}$$

donde $\rho = \pm r$ representa las dos ramas de base. Si $|C| > 1$ más allá de la tolerancia de redondeo, la pose se rechaza por inalcanzabilidad geométrica. Se calculan hasta cuatro ramas de posición no singulares. Cuando $x_W = y_W = 0$, el ángulo q_1 pertenece a una familia continua; el algoritmo evalúa representantes obtenidos de fronteras trigonométricas, los límites y puntos interiores de sus intervalos, sin afirmar que esa selección sea globalmente óptima.

La muñeca esférica se determina mediante $R_{36} = R_{03}^{\mathrm{T}} R_{06,d}$. Si $\sin q_5 \neq 0$, las dos ramas de orientación se obtienen de

$$s_5 = \pm\sqrt{r_{13}^2 + r_{23}^2}, \quad q_5 = \operatorname{atan2}(s_5, r_{33}), \tag{8}$$

$$q_4 = \operatorname{atan2}(-r_{23}/s_5, -r_{13}/s_5), \tag{9}$$

$$q_6 = \operatorname{atan2}(-r_{32}/s_5, r_{31}/s_5), \tag{10}$$

con reconstrucción matricial adicional de q_6 para robustez cuando s_5 es pequeño. La combinación de ramas de posición y orientación produce hasta ocho ramas geométricas regulares.

Para $q_5 = 0$, $R_{36} = R_z(q_4 + q_6)$ y la condición es $q_4 + q_6 = \phi + 2\pi k$, lo cual define una familia continua en lugar de un único par angular. La selección respeta los intervalos articulares y minimiza $(q_4 - q_{4,i})^2 + (q_6 - q_{6,i})^2$ en cada intervalo factible. Para configuraciones regulares, la selección final minimiza

$$q_f = \arg\min_{q^{(k)} \in \mathcal{A}} \left\| q^{(k)} - q_i \right\|_2, \tag{11}$$

donde $\mathcal{A}$ contiene representantes que satisfacen los límites y verifican por FK la pose *completa*. Se usan errores $e_p = \|p(q) - p_d\|_2$ y e_R angular obtenidos de la diferencia de rotaciones, aceptando $e_p \leq 10^{-8}$ m y $e_R \leq 10^{-8}$ rad. El uso sistemático de atan2 conserva los cuadrantes geométricos.

Los límites de q empleados son los del IRB 120 tradicional [6]; la Tabla II también incluye velocidades máximas oficiales, utilizadas *solo como referencia comparativa*, sin convertirlas en certificación de una trayectoria en robot físico.

II-B. Planificación de trayectoria LSPB

Para el tránsito entre q_i y q_f se adopta una duración común $t_f = 3.0\,\mathrm{s}$, reposo en ambos extremos y un factor $k = 1.125 > 1$ aplicado a la aceleración mínima triangular de cada articulación. Si $\Delta q_j = q_{f,j} - q_{i,j}$, se obtiene

$$a_j = k\frac{4\Delta q_j}{t_f^2}, \quad t_c = \frac{t_f}{2}\left(1 - \sqrt{1 - \frac{1}{k}}\right) = 1\,\mathrm{s}. \tag{12}$$

El signo de a_j reproduce el sentido del desplazamiento, y $\dot{q}_{c,j} = a_j t_c$. El perfil $q_j(t)$ es

$$\begin{cases} q_{i,j} + \frac{1}{2}a_j t^2, & 0 \leq t < t_c, \\ q_{i,j} + a_j t_c(t - \frac{1}{2}t_c), & t_c \leq t < t_f - t_c, \\ q_{f,j} - \frac{1}{2}a_j(t_f - t)^2, & t_f - t_c \leq t \leq t_f. \end{cases} \tag{13}$$

Sus derivadas proporcionan $\dot{q}(t)$ y $\ddot{q}(t)$. Las articulaciones con $\Delta q_j = 0$ permanecen en reposo. El factor k hace real el discriminante, introduce un tramo de velocidad constante de 1 s y sincroniza las seis articulaciones. La comprobación de factibilidad disponible abarca límites articulares de posición y comparación con velocidades nominales ABB, *no* una cota de aceleración certificada por el fabricante; por tanto no se afirma ejecución segura en hardware sin validación adicional de actuadores, carga y control.

II-C. Jacobiano y singularidades

Para cada articulación revoluta, el Jacobiano geométrico del TCP se forma con el origen o_{j-1} y eje z_{j-1} expresados en la base:

$$J_j(q) = \begin{bmatrix} z_{j-1} \times (p_{TCP} - o_{j-1}) \\ z_{j-1} \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} v_{TCP} \\ \omega_{TCP} \end{bmatrix} = J(q)\dot{q}. \tag{14}$$

Se verifica mediante diferencias centrales de FK, con perturbación angular de 10^{-6} rad, en los bloques lineal y angular. Como comprobación analítica concreta, en la pose final principal $p_{TCP} = [0.437,\ 0,\ 0.426827]^{\mathrm{T}}$ m, $o_0 = 0$ y $z_0 = [0,0,1]^{\mathrm{T}}$. Por tanto,

$$J_1 = \begin{bmatrix} z_0 \times p_{TCP} \\ z_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0.437 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}, \tag{15}$$

que coincide con la primera columna numérica. El cálculo manual se amplió a las seis columnas en las hojas analíticas

Cuadro II
Rangos y velocidades publicados por ABB [6]

Eje	Límite inferior (grados)	Límite superior (grados)	$\dot{q}_{\max}$ (grados/s)
J1	−165	165	250
J2	−110	110	250
J3	−110	70	250
J4	−160	160	320
J5	−120	120	320
J6	−400	400	420

del equipo. Redondeando a tres decimales, la matriz completa en la configuración final es

$$J(q_f) \simeq \begin{bmatrix} 0 & .137 & -.097 & 0 & -.167 & 0 \\ .437 & 0 & 0 & .167 & 0 & 0 \\ 0 & -.437 & -.302 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}. \quad (16)$$

En la última entrada es esencial el signo negativo: el eje z_5 apunta hacia $-z_0$ en q_f. La matriz coincide con la evaluación numérica de la función `jacobiano_tcp`.

Para no mezclar unidades de velocidad lineal y angular en el diagnóstico por valores singulares, se utiliza $\bar{J} = [J_v/L_{\text{ref}}; J_\omega]$, con $L_{\text{ref}} = a_2 = 0.270\,\text{m}$. El rango numérico cuenta los valores singulares $\sigma_i > 10^{-9}\sigma_{\text{máx}}$. La detección de singularidad se basa en $\operatorname{rank} J < 6$, no solamente en el determinante. Se examinan tanto la LSPB como una secuencia independiente $q_5 \to 0$; esta última mantiene $q_1 = 0°$, $q_2 = 30°$, $q_3 = -30°$ y $q_4 = q_6 = 0°$. La velocidad cartesiana requerida es $[0, 0, 0, 0, 0, 0.1]^{\mathrm{T}}$, en unidades SI.

II-D. Modelo dinámico reducido 1R

Se usa el modelo de un eslabón rígido en plano vertical, con θ referido a la vertical hacia abajo [5]. Con energía cinética $T = \frac{1}{2} I_{\text{eq}} \dot{\theta}^2$ y potencial $V = mg\ell_c(1 - \cos\theta)$, Euler–Lagrange conduce a

$$\tau(t) = I_{\text{eq}} \ddot{\theta}(t) + mg\ell_c \sin\theta(t). \quad (17)$$

En este ensayo $\theta(t) = q_2(t)$. Se adoptan $I_{\text{eq}} = 0.25\,\text{kg}\,\text{m}^2$, $m = 1.0\,\text{kg}$, $\ell_c = 0.5\,\text{m}$ y $g = 9.81\,\text{m/s}^2$, como **parámetros numéricos ilustrativos del ejemplo de clase**, no como mediciones ni propiedades certificadas del robot ABB. La inercia es constante, no se modelan fricción ni acoplamientos, y el término de Coriolis es nulo bajo estas hipótesis. Se calculan y grafican separadamente $\tau_{\text{in}} = I_{\text{eq}} \ddot{\theta}$, $\tau_g = mg\ell_c \sin\theta$ y su suma.

II-E. Integración y reproducibilidad

La implementación utiliza un único notebook Jupyter con NumPy y Matplotlib. El flujo reutiliza resultados, sin resolver independientemente los módulos: $T_d \to$ IK $\to$ FK $\to$ LSPB $\to J(q(t))$ y singularidades $\to \tau(t)$ del modelo 1R. Se mantienen unidades SI internamente (m, rad, s) y se presentan algunas gráficas en grados para su lectura. El registro de ocho casos se exporta a `resultados/registro_pruebas.csv` y `resultados/registro_pruebas.json`; el segundo conserva las poses objetivo y parámetros. La reproducción exacta requiere ejecutar todas las celdas en orden desde un kernel limpio y observar las advertencias de singularidad. No se requiere ROS, RViz ni Gazebo en este hito [2].

III. Resultados clave

III-A. Ramas IK y validación FK

Para el caso principal se aplicó la pose objetivo

$$T_d = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.437 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0.193 + 0.135\sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (18)$$

con longitudes en metros y $q_i = [0, 0, 0, 0, 0, 0]^{\mathrm{T}}$. Se extrajeron ocho ramas geométricas regulares. La Tabla III distingue las opciones geométricas y su admisibilidad: una rama geométrica, A++, cumple los límites (puede producir más de un representante equivalente por vueltas completas admisibles de J6). La regla de cercanía seleccionó $q_f = [0, 30, -30, 0, 90, 0]^{\mathrm{T}}$ grados.

La FK del representante elegido reconstruyó el TCP con $e_p = 8.1097 \times 10^{-17}\,\text{m}$ y $e_R = 1.2958 \times 10^{-16}\,\text{rad}$, claramente por debajo de las tolerancias de aceptación. Los resultados de las ocho pruebas de regresión se resumen en la Tabla IV. Entre las siete poses aceptadas, el mayor error de posición fue $2.4980 \times 10^{-16}\,\text{m}$ (Regular A), y el mayor error angular, $4.1500 \times 10^{-16}\,\text{rad}$ (Regular B). El caso *Fuera de alcance* se rechazó como corresponde. El indicador `OK` confirma cálculos y criterios de FK; *no* significa ausencia de singularidad.

III-B. Perfiles LSPB y límites de velocidad

El factor $k = 1.125$ y $t_f = 3\,\text{s}$ originan transiciones en $t = 1$ y $t = 2\,\text{s}$. La Tabla V reúne las articulaciones que efectivamente se mueven en el ejemplo principal. Los valores calculados están por debajo de las velocidades máximas oficiales de J2, J3 y J5 de la Tabla II. Los perfiles satisfacen $q(0) = q_i$, $q(t_f) = q_f$, $\dot{q}(0) = \dot{q}(t_f) = 0$ y continuidad de $q, \dot{q}$ en $t_c, t_f - t_c$.

III-B0a. Comprobación cinemática simbólica.: Para la LSPB principal se verifica exactamente la relación $q(t) = [0, \theta, -\theta, 0, 3\theta, 0]^{\mathrm{T}}$, con $\theta(t) = q_2(t)$. Al usar la FK y $\ell = d_6 + \ell_{TCP} = 0.167\,\text{m}$, se llega a

$$x_{TCP}(t) = d_4 + a_2 \sin\theta + \ell\cos(3\theta), \quad (19)$$

$$y_{TCP}(t) = 0,$$

$$z_{TCP}(t) = d_1 + a_2\cos\theta + a_3 - \ell\sin(3\theta). \quad (20)$$

De aquí se obtiene $v_x = (a_2\cos\theta - 3\ell\sin 3\theta)\dot{\theta}$, $v_z = (-a_2\sin\theta - 3\ell\cos 3\theta)\dot{\theta}$ y $\omega_{TCP} = [0, 3\dot{\theta}, 0]^{\mathrm{T}}$. Las expresiones concuerdan con las hojas analíticas y con $J(q(t))\dot{q}(t)$, considerando θ en radianes.

III-C. Verificación del Jacobiano y singularidad

La comparación del Jacobiano analítico con diferencias finitas en la configuración principal arrojó error máximo lineal de 7.53×10^{-11} y angular de 1.33×10^{-10}, menores que el umbral de 10^{-7}. A lo largo de la LSPB principal se obtuvieron rangos 5 al inicio y 6 al final, con una muestra clasificada como singular entre las 601 evaluadas. Esto *no* demuestra ausencia de singularidades entre muestras.

Cuadro III
Ocho ramas geométricas del caso principal (grados); reconstrucción FK y límites del modelo

Rama	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	e_p (m)	Admisibilidad
A++	0	30.00	−30.00	0	90.00	0	8.11×10^{-17}	Cumple
A+-	0	30.00	−30.00	−180	−90.00	−180	8.11×10^{-17}	Fuera: J4
A-+	0	80.38	−123.90	0	133.52	0	2.36×10^{-16}	Fuera: J3, J5
A–	0	80.38	−123.90	−180	−133.52	−180	1.76×10^{-16}	Fuera: J3, J4, J5
B++	−180	−80.38	−30.00	−180	159.62	0	1.12×10^{-16}	Fuera: J1, J4, J5
B+-	−180	−80.38	−30.00	0	−159.62	−180	8.52×10^{-17}	Fuera: J1, J5
B-+	−180	−30.00	−123.90	−180	116.10	0	1.13×10^{-16}	Fuera: J1, J3, J4
B–	−180	−30.00	−123.90	0	−116.10	−180	8.52×10^{-17}	Fuera: J1, J3

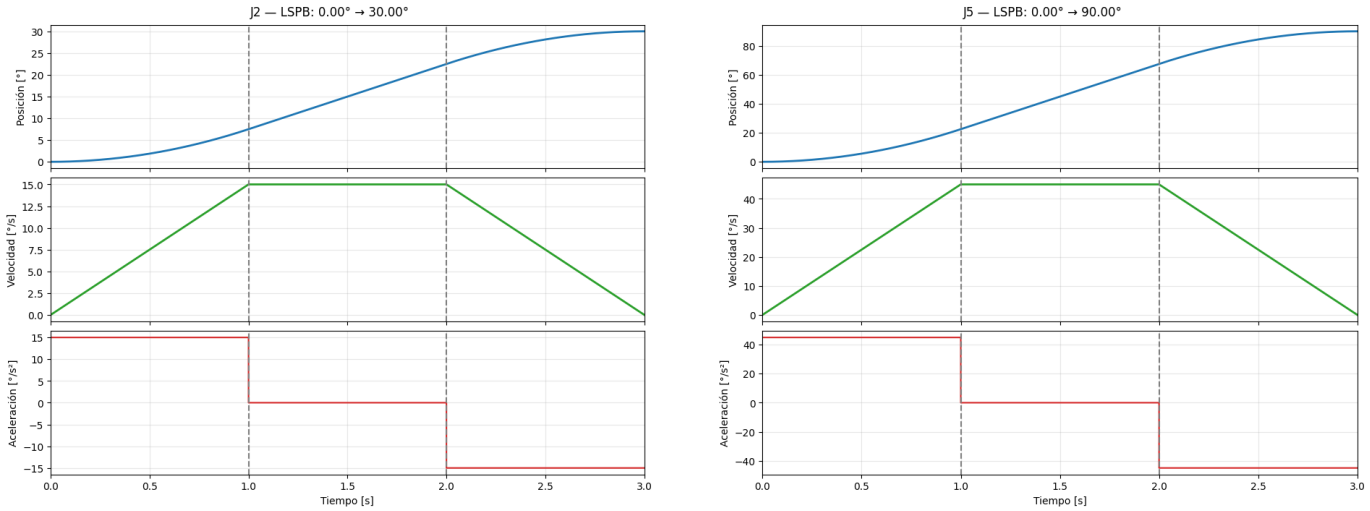


Figura 1. Posición, velocidad y aceleración LSPB de las articulaciones J2 (izquierda) y J5 (derecha), exportadas de las salidas originales del notebook. Las líneas discontinuas identifican los cambios de fase; la aceleración presenta saltos ideales.

Cuadro IV
Pruebas registradas y advertencias de singularidad

Caso	Estado	Rango ini./fin. y aviso
Principal	OK	5/6; singular al inicio
Regular A	OK	5/6; singular al inicio
Regular B	OK	5/6; singular al inicio
Muñeca $q_5 = 0$	OK	5/5; extremos singulares
Acoplamiento 60°	OK	5/5; extremos singulares
Fuera de alcance	Rech.	Sin trayectoria (correcto)
Centro sobre eje	OK	5/5; extremos singulares
Eje y muñeca sing.	OK	5/5; extremos singulares

Cuadro V
Perfil principal: articulaciones móviles

Junta	q_f (°)	a (°/s^2)	v_c (°/s)
J2	30	15	15
J3	−30	−15	−15
J5	90	45	45

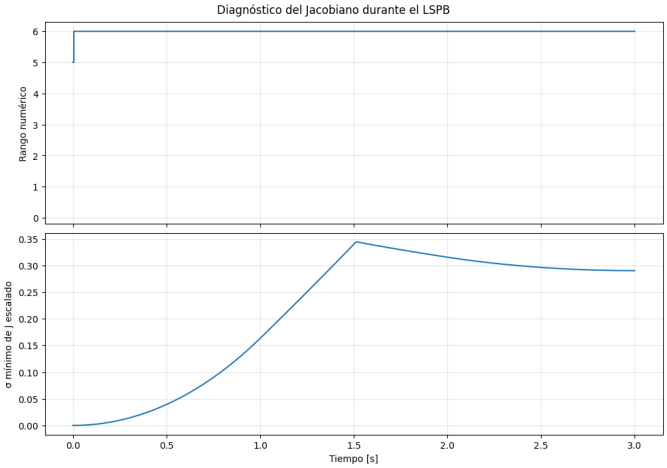


Figura 2. Rango numérico y mínimo valor singular del Jacobiano escalado a lo largo de la LSPB principal. La singularidad inicial se distingue del rango final 6.

En el experimento independiente, al pasar q_5 de 30° a 0°, el menor valor singular de $\bar{J}$ decrece y el rango cae a 5. Los ejes de J4 y J6 se alinean, con columnas coincidentes en la configuración final singular. Además, existe una condición de velocidad local $v_y - 0.604\,\omega_z = 0$ para dicha configuración: la velocidad solicitada con $\omega_z = 0.1\,\text{rad/s}$ produce una discrepancia de $-0.0604\,\text{m/s}$ respecto de esa restricción y, por ello, no puede imponerse exactamente.

La demostración manual del defecto de rango admite el

Cuadro VI
Aproximación a singularidad de muñeca

q_5 (°)	Rango	$\sigma_{\text{mín}}(\bar{J})$	$\|\dot{q}\|$ (rad/s)
30	6	2.438×10^{-1}	0.3537
5	6	4.076×10^{-2}	2.2364
1	6	8.152×10^{-3}	11.1987
0.1	6	8.152×10^{-4}	111.9935
0.01	6	8.152×10^{-5}	1119.9358
0	5	$\simeq 0$	No invertido

vector no nulo $u = [0, 0, 0, 1, 0, -1]^{\mathrm{T}}$ para el cual $J(q_s)u = 0$, con $q_s = [0, 30, -30, 0, 0, 0]^{\mathrm{T}}$ grados. Tras eliminar $u_5 = -u_2 - u_3$, un menor de las ecuaciones restantes es

$$\det \begin{bmatrix} .303827 & .070000 \\ -.437 & -.302 \end{bmatrix} \simeq -0.061166 \neq 0. \qquad (21)$$

Por tanto, la nulidad es de dimensión uno y el rango es cinco, en coherencia con el experimento numérico.

III-D. Torque del modelo reducido 1R

La trayectoria de J2 genera tres fases con $\ddot{\theta} = +15, 0, -15\,^\circ/\mathrm{s}^2$. Por tanto, la contribución inercial tiene amplitud $|\tau_{\text{in}}| = 0.25(15\pi/180) = 0.06545\,\mathrm{N\,m}$ en aceleración y frenado, y se anula durante el crucero. En cambio $\tau_g = 4.905 \sin\theta\,\mathrm{N\,m}$ permanece distinta de cero cuando $\theta \neq 0$ incluso con velocidad constante.

El **máximo absoluto entre las 601 muestras del movimiento** fue $2.38705\,\mathrm{N\,m}$, registrado en $t = 3.0\,\mathrm{s}$, bajo la convención del notebook que todavía asigna la aceleración de frenado en el instante extremo. **Después de detenerse**, si se impone $\ddot{\theta} = 0$, el torque de sostén pasa a $mg\ell_c \sin 30^\circ = 2.45250\,\mathrm{N\,m}$. No son magnitudes contradictorias: corresponden a estados de aceleración distintos en una frontera ideal con salto de $\ddot{\theta}$. El par motor puede seguir siendo positivo durante el frenado: lo negativo es el par neto $\tau - \tau_g = I_{\text{eq}}\ddot{\theta}$, que origina la desaceleración.

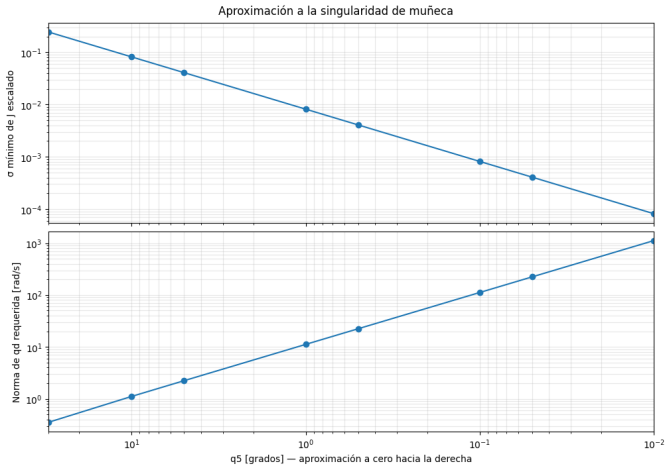


Figura 3. Valores singulares y norma de velocidad articular requerida conforme $q_5 \to 0$. El punto de rango deficiente no se invierte numéricamente.

IV. Discusión

El cumplimiento de FK con errores próximos a la precisión de máquina respalda la coherencia *interna* entre IK y FK, pero no constituye una medición de exactitud absoluta del robot físico. La presencia de ramas fuera de límites demuestra por qué el filtrado articular debe ser posterior a la obtención analítica de candidatos. Una pose impuesta en el momento puede resultar regular, singular, inadmisible por límites o fuera de alcance; cada condición exige una salida explicable, sin garantizar solución para poses imposibles.

La LSPB evita discontinuidades de posición y velocidad y concentra esfuerzos inerciales en aceleración/frenado. El tramo de crucero conserva un torque gravitacional distinto de cero: $\dot{q} = \text{cte}$ no equivale a $\tau = 0$. Los saltos de aceleración en las fronteras son inherentes a la idealización LSPB y requerirían suavizado o comprobaciones adicionales antes de un uso real. Las velocidades verificadas son inferiores a las máximas publicadas, aunque faltan límites de aceleración y análisis de carga certificados para atribuir factibilidad física integral.

La singularidad se define por pérdida de rango del Jacobiano y representa pérdida instantánea de direcciones de movimiento realizables. A medida que el menor valor singular disminuye, la resolución de una velocidad cartesiana fija puede exigir velocidades articulares enormes. No debe confundirse esta amplificación cinemática con *torque infinito*: el torque depende del modelo dinámico, masas, inercias, gravedad y aceleraciones [4], [5]. En particular, el ejemplo 1R es deliberadamente independiente del modelo dinámico completo del ABB. La herramienta de 95 mm fue autorizada para el ejercicio y no puede usarse como referencia industrial.

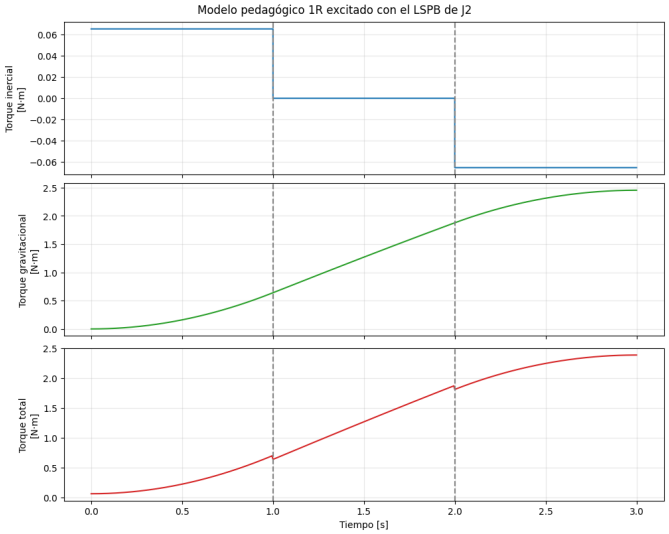


Figura 4. Contribuciones inercial, gravitacional y total del ejemplo 1R, alimentadas por la trayectoria LSPB de J2. No representa torques reales de motores ABB.

En materia de reproducibilidad, la integración de resultados en CSV/JSON y la ejecución secuencial del notebook facilitan la auditoría. El registro de rango inicial/final requiere la advertencia adicional presentada en la Tabla IV; ninguna etiqueta `OK` certifica que todo el movimiento esté lejos de singularidades. La clasificación se realizó en muestras discretas y con tolerancia de rango explícita.

V. Conclusiones

Se implementó un flujo computacional coherente desde una pose TCP hasta una solución articular admisible, sus perfiles LSPB, las velocidades diferenciales y el torque de un ejemplo dinámico 1R. El caso principal seleccionó la rama A++ y verificó la pose completa con errores del orden de 10^{-16}. En ocho casos registrados se resolvieron siete objetivos y se rechazó correctamente una posición fuera del alcance geométrico.

La planificación produjo perfiles sincronizados de 3 s, con $t_c = 1\,\mathrm{s}$ y reposo en ambos extremos. El Jacobiano fue contrastado con diferencias finitas y el experimento independiente reprodujo una pérdida de rango de 6 a 5 en $q_5 = 0$, acompañada de amplificación de la velocidad articular solicitada. Finalmente, el cálculo 1R evidenció contribuciones inerciales y gravitacionales diferenciables, sin atribuir torques ilustrativos al ABB real.

Se concluye que los resultados demuestran funcionamiento y reproducibilidad *computacional* del pipeline para las pruebas efectuadas. Quedan delimitados los aspectos no certificados: aceleraciones y cargas reales, colisiones, garantía global de selección en familias axiales y evaluación de todas las posibles poses futuras de la defensa.

Referencias

[1] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani y G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*. Springer, 2009.

[2] B. Quiroga Turdera, "Guía Oficial y Rúbrica de Evaluación: Hito 2", IMT-342, Universidad Católica Boliviana, Tarija, 2026, material docente.

[3] B. Quiroga Turdera, "Proyecto Computacional Integrado: Hito 2 – Implementación y Validación de la Unidad II", IMT-342, Universidad Católica Boliviana, 2026, material docente.

[4] B. Quiroga Turdera, "Rúbrica Oficial de Evaluación: Hito 2", IMT-342, Universidad Católica Boliviana, 2026, material docente.

[5] B. Quiroga Turdera, "Dinámica Esencial de Manipuladores e Integración Hito 2", Semana 9, Sesión 2, Universidad Católica Boliviana, 2026, material docente.

[6] ABB Robotics, *Product Specification – IRB 120*, doc. 3HAC035960-001, rev. W, 2023, págs. 14 (dimensiones), 34 (rangos) y 36 (velocidades). Disponible en: ABB Digital Library (consulta: 22 oct. 2026).

[7] B. Quiroga Turdera, "Guía de Construcción URDF para el ABB IRB 120 (Hito 1)", Universidad Católica Boliviana, 2026, material docente.